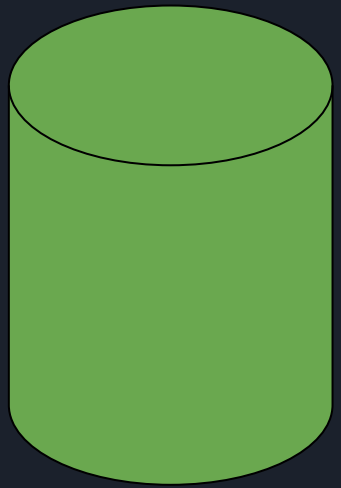
# GESTIÓN DE DATOS

## VISTAS

# RECORDERIS...



# ¿QUÉ APRENDEREMOS HOY?



- Qué son las vistas (conceptualmente)
- Para que sirven en la vida real
- Ventajas y desventajas
- Tipos de vistas que no existen en ni en MySQL ni en MariaDB, pero si en otros dbms

# PARA REFLEXIONAR...

¿Cuántas veces has copiado y pegado el mismo código python / java / c++ en distintas partes?

¿Ha pasado lo mismo con consultas SQL?

(discusión verbal)

# DEFINICIÓN: VISTA

Es una consulta sql que se comporta como una tabla, sin ser una tabla real que guarda datos.

Algunos textos y dbms lo llaman "tabla virtual" porque a pesar que se muestra como una tabla, realmente no lo es.

# VISTAS: ¿Para qué?

👍 ***Principio D.R.Y.***: Evitan repetir código sql

👍 ***Encapsulamiento***: Ocultan lógica compleja

👍 ***Abstracción***: Permiten mostrar datos de una forma distinta al modelo

👍 ***Seguridad***: No se publican tablas ni relaciones del modelo relacional

En una frase: "***La base de datos está igual. La vista la muestra de otra forma***"

# VISTAS: Ejemplos

Recordando la tabla de "singers"...

ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento...

```
MariaDB [singers]> select id, first_name, last_name, birth_date from singers;
+----+------------+-----------+------------+
| id | first_name | last_name | birth_date |
+----+------------+-----------+------------+
|  1 | SELENA     | GOMEZ     | 1992-07-22 |
|  2 | BECKY      | G         | 1997-03-02 |
|  3 | KAROL      | G         | 1991-02-14 |
|  4 | TAYLOR     | SWIFT     | 1989-12-13 |
|  5 | ARIANA     | GRANDE    | 1993-06-26 |
|  6 | DUA        | LIPA      | 1995-08-22 |
|  7 | CAMILA     | CABELLO   | 1997-03-03 |
|  8 | SHAWN      | MENDES    | 1998-08-08 |
|  9 | BILLIE     | EILISH    | 2001-12-18 |
| 10 | ED         | SHEERAN   | 1991-02-17 |
| 11 | JUSTIN     | BIEBER    | 1994-03-01 |
| 12 | RIHANNA    | FENTY     | 1988-02-20 |
| 13 | KATY       | PERRY     | 1984-10-25 |
| 14 | HARRY      | STYLES    | 1994-02-01 |
| 15 | THE WEEKND | TESFAYE   | 1990-02-16 |
| 16 | BEYONCÉ    | KNOWLES   | 1981-09-04 |
| 17 | ZAYN       | MALIK     | 1993-01-12 |
| 18 | CARDI      | B         | 1992-10-11 |
| 19 | POST       | MALONE    | 1995-07-04 |
| 20 | LIZZO      | JEFFERSON | 1988-04-27 |
+----+------------+-----------+------------+
20 rows in set (0,000 sec)
```

# VISTAS: Ejemplos

***Situación***: No se tiene la edad (porque es un dato calculado), pero se tiene la fecha de nacimiento.

***Necesidad***: se debe retornar la edad en muchos módulos de ese sistema. Y se está volviendo un tema repetitivo…

```
select  id, first_name, last_name, birth_date,
        floor(datediff(now(), birth_date)/365) as edad
from    singers;
```

***Problema***: el código en color naranja se repite una y otra vez

# VISTAS: Ejemplos

Ejemplo:

Tabla "singers" mostrando la edad, usando una consulta sql y funciones nativas para el cálculo

***Esta es una consulta sql normal y corriente***

```
MariaDB [singers]> select id, first_name, last_name, birth_date,
    -> floor(datediff(now(), birth_date)/365) as edad from singers;
+----+------------+-----------+------------+------+
| id | first_name | last_name | birth_date | edad |
+----+------------+-----------+------------+------+
|  1 | SELENA     | GOMEZ     | 1992-07-22 |   31 |
|  2 | BECKY      | G         | 1997-03-02 |   27 |
|  3 | KAROL      | G         | 1991-02-14 |   33 |
|  4 | TAYLOR     | SWIFT     | 1989-12-13 |   34 |
|  5 | ARIANA     | GRANDE    | 1993-06-26 |   30 |
|  6 | DUA        | LIPA      | 1995-08-22 |   28 |
|  7 | CAMILA     | CABELLO   | 1997-03-03 |   27 |
|  8 | SHAWN      | MENDES    | 1998-08-08 |   25 |
|  9 | BILLIE     | EILISH    | 2001-12-18 |   22 |
| 10 | ED         | SHEERAN   | 1991-02-17 |   33 |
| 11 | JUSTIN     | BIEBER    | 1994-03-01 |   30 |
| 12 | RIHANNA    | FENTY     | 1988-02-20 |   36 |
| 13 | KATY       | PERRY     | 1984-10-25 |   39 |
| 14 | HARRY      | STYLES    | 1994-02-01 |   30 |
| 15 | THE WEEKND | TESFAYE   | 1990-02-16 |   34 |
| 16 | BEYONCÉ    | KNOWLES   | 1981-09-04 |   42 |
| 17 | ZAYN       | MALIK     | 1993-01-12 |   31 |
| 18 | CARDI      | B         | 1992-10-11 |   31 |
| 19 | POST       | MALONE    | 1995-07-04 |   28 |
| 20 | LIZZO      | JEFFERSON | 1988-04-27 |   35 |
+----+------------+-----------+------------+------+
20 rows in set (0,000 sec)
```

# Ejemplo: Vista sobre "singers"

Nombre de la vista

Definición o cuerpo de la vista

```
create view singers_ext as
    select  *,
            floor(datediff(now(), birth_date)/365) as edad
    from    singers;
```

Acceder a la vista como si fuera una tabla

```
select  id, first_name, last_name, birth_date, edad
from    singers_ext;
```

# VISTAS: Ejemplos

El campo "edad" aparece como si fuera de la tabla. Pero físicamente no existe.

En este caso, ***la edad se calcula cada vez*** que se haga select sobre la vista

```
MariaDB [singers]> select id, first_name, last_name, edad from singers_ext;
+----+------------+-----------+------+
| id | first_name | last_name | edad |
+----+------------+-----------+------+
|  1 | SELENA     | GOMEZ     |   31 |
|  2 | BECKY      | G         |   27 |
|  3 | KAROL      | G         |   33 |
|  4 | TAYLOR     | SWIFT     |   34 |
|  5 | ARIANA     | GRANDE    |   30 |
|  6 | DUA        | LIPA      |   28 |
|  7 | CAMILA     | CABELLO   |   27 |
|  8 | SHAWN      | MENDES    |   25 |
|  9 | BILLIE     | EILISH    |   22 |
| 10 | ED         | SHEERAN   |   33 |
| 11 | JUSTIN     | BIEBER    |   30 |
| 12 | RIHANNA    | FENTY     |   36 |
| 13 | KATY       | PERRY     |   39 |
| 14 | HARRY      | STYLES    |   30 |
| 15 | THE WEEKND | TESFAYE   |   34 |
| 16 | BEYONCÉ    | KNOWLES   |   42 |
| 17 | ZAYN       | MALIK     |   31 |
| 18 | CARDI      | B         |   31 |
| 19 | POST       | MALONE    |   28 |
| 20 | LIZZO      | JEFFERSON |   35 |
+----+------------+-----------+------+
20 rows in set (0,001 sec)
```

# Más sobre las vistas...

La vista puede contener ***cualquier código sql***, incluyendo condicionales, funciones de agregación, etc...

***Las vistas no tienen clave primaria ni foránea.***

```
create view my_view as
    select   table1.field1,
             table1.field2,
             table2.field1,
             count(*) as total
    from     table1, table2
    where    table1.id = table2.id
    and      table1.field1 like '%TEST'
    and      table2.field2 in ('VAL1', 'VAL2')
    group by table1.field1,
             table1.field2,
             table2.field1;
```

# VISTAS: Aclaración importante

**La vista:**

- **No guarda datos. Calcula datos.**
- **Se actualiza dinámicamente (en momento de ejecución)**
- **No mejora el rendimiento ni hace que una consulta sea más rápida**
- **No manejan restricciones (null / not null)**
- **No manejan clave primaria / foránea (de nuevo)**

# Más sobre las vistas...

| 👍👍👍👍👍 | 👎👎👎👎👎 |
| --- | --- |
| Simplifica consultas complejas. Ej: no hay que escribir cada vez funciones calculadas | Generalmente son de sólo lectura, por lo cual no siempre se puede hacer un insert directamente en ellas |
| Seguridad: Abstrae las tablas a las cuales se accede físicamente | Si cambia su estructura en el tiempo, implica una carga operativa adicional |
| No ocupan espacio de almacenamiento por su modalidad de ser "tablas virtuales" | Si usa funciones muy complejas sobre muchos datos, impacta el rendimiento |

# VISTAS: Seguridad

Los permisos sobre las vistas se manejan igual que sobre las tablas:

```
-- Quitar permisos sobre la tabla original y asignarlos sobre la vista

grant select on art.singers_ext to selena;
revoke select on art.singers from selena;



-- Permitir que un usuario pueda crear vistas

grant create view on world.* to selena;
```

# VISTAS: ¿insert? ¿update?

Una vista se considera NO modificable (*updateable / insertable*) si al menos una de las siguiente es cierta:

- Contienen funciones de agregación / group by / having
- Usa limit, distinct, union, union all, intersect
- Utiliza subconsultas en el SELECT o en el WHERE
- Utiliza outer join
- Hace referencia a otras vistas no modificables
- Utiliza funciones calculadas

# IMPORTANTE!!!

Si bien algunas vistas pueden ser modificables, esta no es su naturaleza.

Úsalas para lo que son: Para MOSTRAR datos de forma ordenada.



# VISTAS: Buenas prácticas

- ***Evitar crear vistas usando select ****, porque el día que la tabla original cambie, la vista cambia. Posible impacto grande para el backend.
- ***Colocar en el select únicamente los campos necesarios*** para que sea lo más eficiente posible.
- ***Usar funciones de agregación*** sólo si es estrictamente necesario.
- ***Evitar crear vistas anidadas (vista que depende de vista)*** ya que dificulta el mantenimiento a largo plazo.
- ***Asegurarse de asignar correctamente los permisos*** para evitar accesos no autorizados a los datos.

# DEF: Vista Materializada

**Es una vista que *si guarda los datos* y se refresca de forma periódica.**

**IMPORTANTE: MariaDB / MySQL no soportan nativamente vistas materializadas, aunque se pueden simular. Esto se verá más adelante en otra sección.**

# Vistas materializadas: ¿Para qué?

👍 ***Rendimiento (1)***: Evitan calcular operaciones repetidamente

👍 ***Rendimiento (2)***: Evitan operaciones de agregación complejas de forma repetitiva

👎 ***Actualización***: Los datos no están actualizados en tiempo real

👎 ***Espacio***: Ocupan tanto espacio como el resultado de la consulta sql que las genera

En una frase: "***Los datos se calculan y se guardan como si fuera una tabla real***"

# una conclusión...

- Los usuarios controlan quién puede entrar
- Los privilegios controlan qué se puede hacer
- Las vistas controlan que se puede ver

# EJERCICIO (1/5)

Ejercicio 1:

Crear la vista "v_countries_01" con los siguientes campos de la tabla "countries":

- id (corresponde al campo "code" en la tabla)
- name (corresponde al campo "name" en la tabla)
- relative_size:
  - "SMALL" si el área es menor o igual a 1'000.000 $m^2$
  - "MEDIUM" si el área es menor o igual a 5'000.000 $m^2$
  - "BIG" si el área es mayor a 5'000.000 $m^2$

# EJERCICIO (2/5)

Ejercicio 2:

Crear la vista "v_countries_02" igual al ejercicio anterior pero sólo con los países de norte américa y sur américa.

Una vez revisados los datos, cambiar el área de algún país al azar y repetir la ejecución de la vista. Validar que los resultados reflejen los cambios en el tamaño del país.

# EJERCICIO (3/5)

Ejercicio 3:

Crear la vista "v_countries_02" con los campos "code", "name", "continent" e "independence_year". Adicionar un campo calculado que indique hace cuantos años obtuvo cada país su independencia. Este debe ser un número entero.

Una vez revisados los datos, cambiar el año de independencia de algún país al azar y repetir la ejecución de la vista. Validar que los resultados reflejen los cambios.

# EJERCICIO (4/5)

Ejercicio 4:

Crear la vista "v_countries_04" con los siguientes campos de las tablas "countries" y "countries_languages":

- id del país (corresponde al campo "id" en la tabla "countries")
- language_name (corresponde al campo "language_id" en la tabla "countries_languages")
- is_official (corresponde al campo "is_official" en la tabla "countries_languages"
- Debe mostrar los idiomas hablamos en todos y cada uno de los países

# EJERCICIO (5/5)

Ejercicio 5:

Crear la vista "v_cities_countries_01" con los siguientes campos de las tablas "countries" y "cities":

- id del país, id de la ciudad, nombre del país, nombre de la ciudad.
- El resultado debe estar ordenado alfabéticamente, ascendente, primero por nombre de país y luego por nombre de ciudad.

La idea es mostrar las ciudades en cada uno de los países

# ¿PREGUNTAS?

